



پروژه درس

برنامه سازی پیشرفته

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

نحوه تحویل: حضوری

نوع پروژه: گروهی ۲ نفره

زبان برنامه سازی جاوا و بدون استفاده از پایگاه‌های داده

صرفاً پروژه‌هایی تحویل گرفته می‌شود که بصورت حضوری اجرا و به سوالات پاسخ داده شود.

این پروژه ۵ نمره از ۲۰ درس را دارد و تا ۳ نمره علاوه بر ۲۰ نیز تشویقی (قابلیت‌های اختیاری) می‌تواند داشته باشد.

پروژه در ۲ مرحله تحویل گرفته می‌شود:

۱. ارائه و شرح طرح کلاس‌ها (UML کلاس دیاگرام) در جلسات کلاس درس و تحویل نسخه نهایی آن تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۰.

۲. تحویل و اجرای حضوری برنامه نهایی با حضور همه اعضای گروه و پرسش و پاسخ.

تعریف پروژه:

• سامانه فروشگاه‌های **Store System**: یک فروشگاه تعدادی کالا دارد که به مشتریان می‌فروشد.

❖ ویژگی‌های هر کالا عبارتند از: نام کالا، گد کالا، قیمت، میزان موجودی و واحد عرضه کالا (بسته به کالا ممکن است

تعدادی، وزنی یک حجمی باشد). بعضی کالاها ممکن است بسته به نیاز داری ویژگی‌هایی نظیر عنوان تولیدکننده،

رنگ، وزن، حجم، توضیحات، درصد تخفیف، تاریخ تولید و یا تاریخ مصرف باشند.

❖ بعضی از مشتریان فروشگاه عضو باشگاه مشتریان با سابقه هستند. مشتریان با سابقه دارای کد عضویت، نام،

تاریخ عضویت، میزان بستانکاری، میزان بدهکاری و شماره تلفن هستند. فقط مشتریان با سابقه امکان خرید غیرنقدی (با

احتساب به عنوان بدهکاری) و یا برگشت کالا (احتساب به عنوان بستانکاری) دارند.

❖ در هر بار مراجعه یک مشتری، یک سبد خرید ایجاد می‌شود. در پایان کار مشتری، سبد خرید بسته می‌شود و فاکتور

خرید صادر و عملیات پرداخت انجام می‌شود. تاریخ و ساعت، لیست کالاها، مبلغ و نحوه پرداخت برای هر فاکتور ثبت

می‌شود.

• گزارش ارائه و شرح پروژه: یک گزارش بصورت یک فایل پی.دی.اف. خواهد بود که دارای موارد زیر است:

❖ صفحه جلد: عنوان پروژه و مشخصات اعضای گروه و تاریخ.

❖ گزارش طرح کلاس‌ها (UML کلاس دیاگرام).

❖ گزارش شرح عملیات و گزارشات.

• قابلیت‌های اصلی:

۱. حداقل یک نمونه آماده از یک فروشگاه فرضی با نمونه‌های مناسب از موجودیت‌ها وجود داشته باشد.

۲. کاربر بتواند کالا، مشتری، سبد و یا فاکتور خرید مورد نظر خود را ثبت، جستجو و ویرایش کند.

۳. امکان ثبت موجودیت‌ها یک فروشگاه بصورت تصادفی (با نرخ تصادفی قابل تنظیم) وجود داشته باشد.

۴. امکان جستجوی موجودیت‌ها بر اساس ویژگی‌های آنها باشد.

۵. امکان گزارشات آماری مناسب بر اساس ویژگی‌های مهم موجودیت‌ها باشد.

۶. وضعیت فعلی فروشگاه قابل ذخیره در حافظه جانبی باشد و بتوان بازیابی و مجدداً ادامه داد.

• قابلیت‌های اختیاری:

۱. عملیات ثبت، جستجو و ویرایش با واسطه گرافیکی انجام شود.

۲. نمایش گزارشات آماری بصورت گرافیکی باشد.